

예제 4

미분법의 공식



www.ebsi.co.kr

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3} = 2$$

를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수는?

- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

풀이 전략

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 이다.

풀이

$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 이므로 $f'(3)g(3)+f(3)g'(3)$ 을 구하면 된다.

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 1$ 에서 $x \rightarrow 3$ 일 때 $(x-3) \rightarrow 0$ 이므로 $[f(x)-2] \rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서 $f(3)=2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = f'(3) = 1$$

마찬가지 방법으로 $g(3)=1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-g(3)}{x-3} = g'(3) = 2$$

$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 에서

$$f'(3)g(3)+f(3)g'(3)=1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$$

답 ①

유제

정답과 풀이 55쪽

확인유제

07 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=1$, $f'(1)=2$ 이고, 함수 $g(x)=x^2+x+1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)-f(1)g(1)}{x-1} \text{의 값은?}$$

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

발전유제

08 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 에 대하여 $f(2)=f(22)=f(222)$ 일 때, $f'(22)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

- ① -4000 ② -4011 ③ -4022 ④ -4033 ⑤ -4044